בעיות מילוליות

משתנה בשני אגפי המשוואה

שאלה-

15. לתמר היו בולים פי 2 יותר מאשר למיכל. היא נתנה למיכל 7 בולים, ואז היה להן מספר שווה של בולים. כמה בולים יש להן ביחד?



פתרון-

- מיכל-X
- תמר- 2X

$$2x - 7 = x + 7$$

$$x - 7 = 7$$

$$x = 14$$

- למיכל יש 14 בולים, לתמר יש 28 בולים. ביחד יש להן 42 בולים

שאלה 2-

18. לגבי יש שקלים פי 5 יותר מאשר לדני. לדוד יש שקלים פי 2 יותר מאשר לדני. אם דוד יתרום 10 שקלים, גבי יתרום 40 שקלים - אך דני ישמור על כספו - ישווה סכום הכסף של דני ודוד ביחד לסכום הכסף של גבי.

א. סמנו את סכום הכסף ההתחלתי של דני ב-x, ובנו משוואה מתאימה.

ב. כמה כסף היה לכל אחד מהילדים בתחילה?

פתרון-

- דני-X
- גבי-5x
- דוד- 2x

$$x + 2x - 10 = 5x - 40$$

$$3x - 10 = 5x - 40$$

$$-2x = -30$$
$$x = 15$$

שאלה 3-

24. ביום מסוים קנתה ענת 5 לחמניות. למחרת היא יכלה לקנות באותו סכום רק 4 לחמניות, כיוון שמחיר הלחמנייה התייקר ב-2 שקלים. מהו מחיר הלחמנייה לפני ההתייקרות?

פתרון-

- מחיר הלחמניות ביום מסוים-x

$$5x = 4(x + 2)$$

$$5x = 4x + 8$$

$$x = 8$$

מחיר הלחמניה לפני ההתייקרות הוא 8 ₪.

שאלה 4-

19*. במחסן יש ארבע חביות.

בחבית ב' היה יין פי 3 ליטרים יותר מאשר בחבית א'; בחבית ג' היה 1 ליטר יין יותר מאשר בחבית ב'; ובחבית ד' היה יין פי 5 ליטרים יותר מאשר בחבית א'.

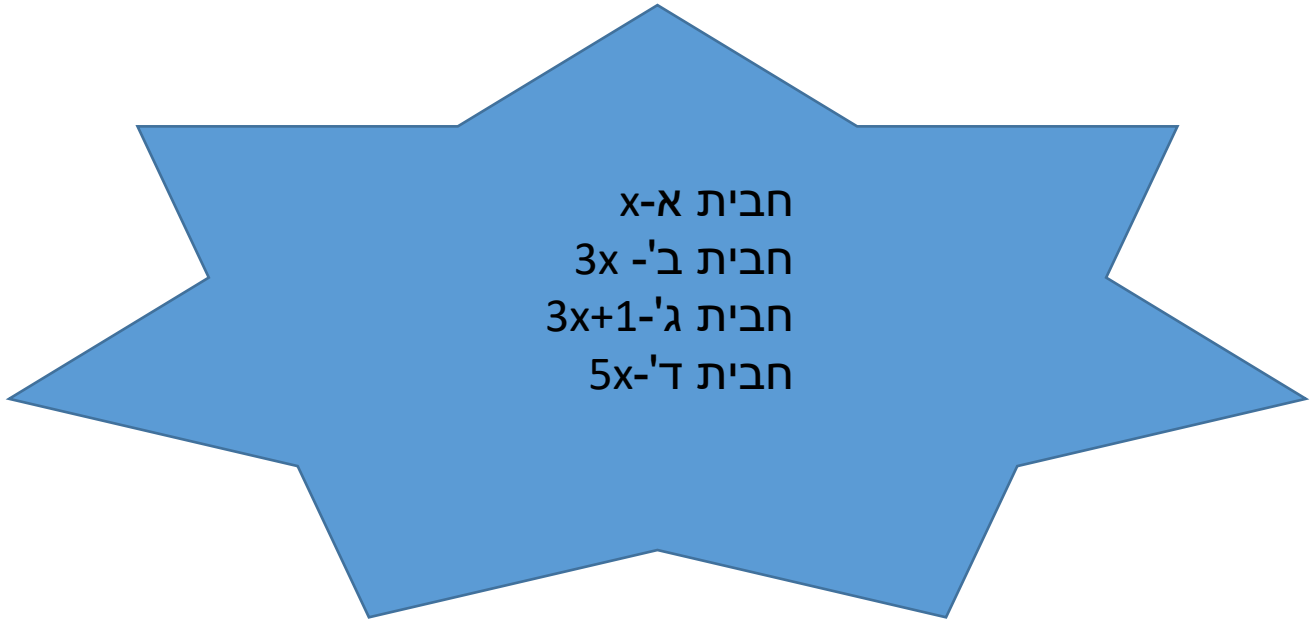
אם נוסיף לחבית א' 5 ליטרים יין; נוציא מחבית ב' 2 ליטרים יין; נוסיף לחבית ג' כמות יין הזהה לזו שהיתה בחבית א' בתחילה; ונוציא מחבית ד' 38 ליטרים יין - תשווה כמות היין בחביות א' ו-ב' לכמות היין בחביות ג' ו-ד'.

סמנו ב-x את הכמות ההתחלתית של היין בחבית א', וחשבו את הכמות ההתחלתית של היין שהיתה בכל אחת מהחביות.

פתרון-

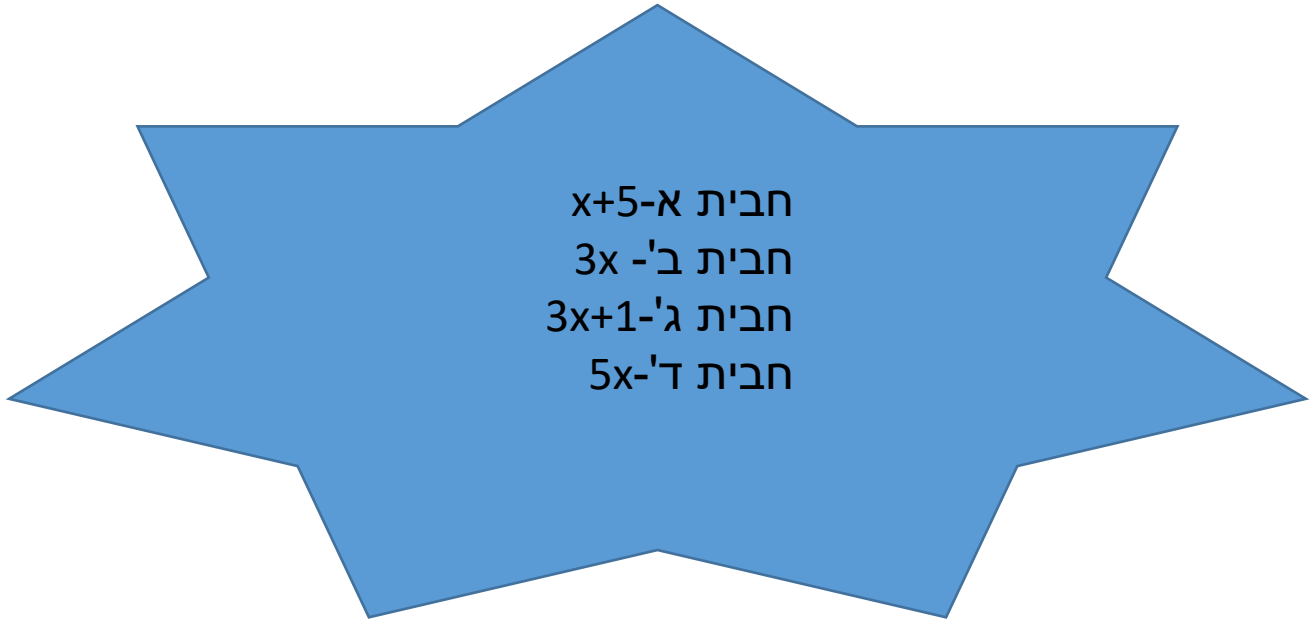
- חבית א-x
- חבית ב'- 3x
- חבית ג'-3x+1
- חבית ד'-5x

- אם נוסיף לחבית א' 5 ליטרים- x+5

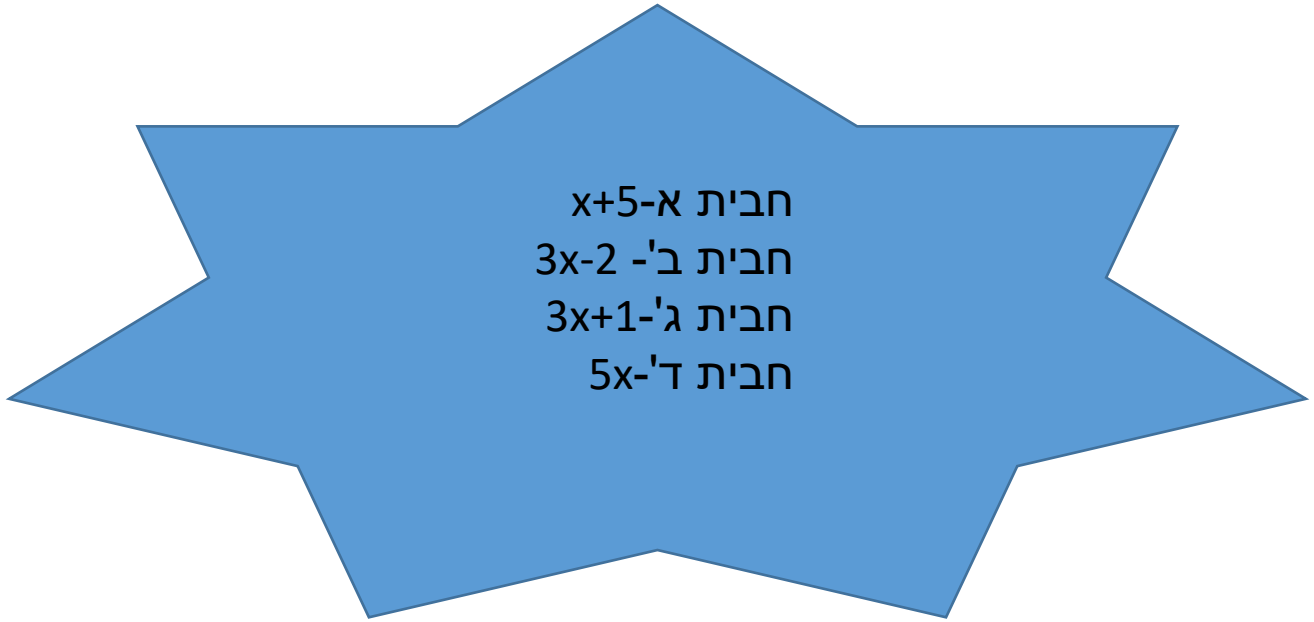


נוציא מחבית ב

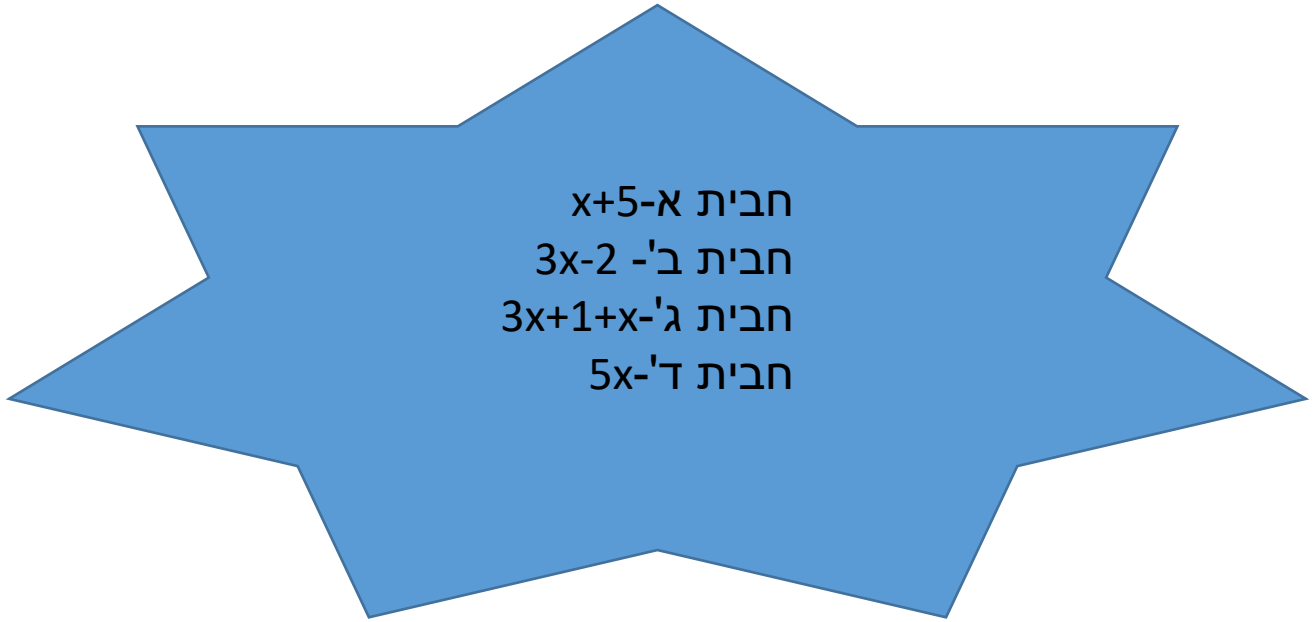
- נוציא מחבית ב' 2 ליטרים-3x-2



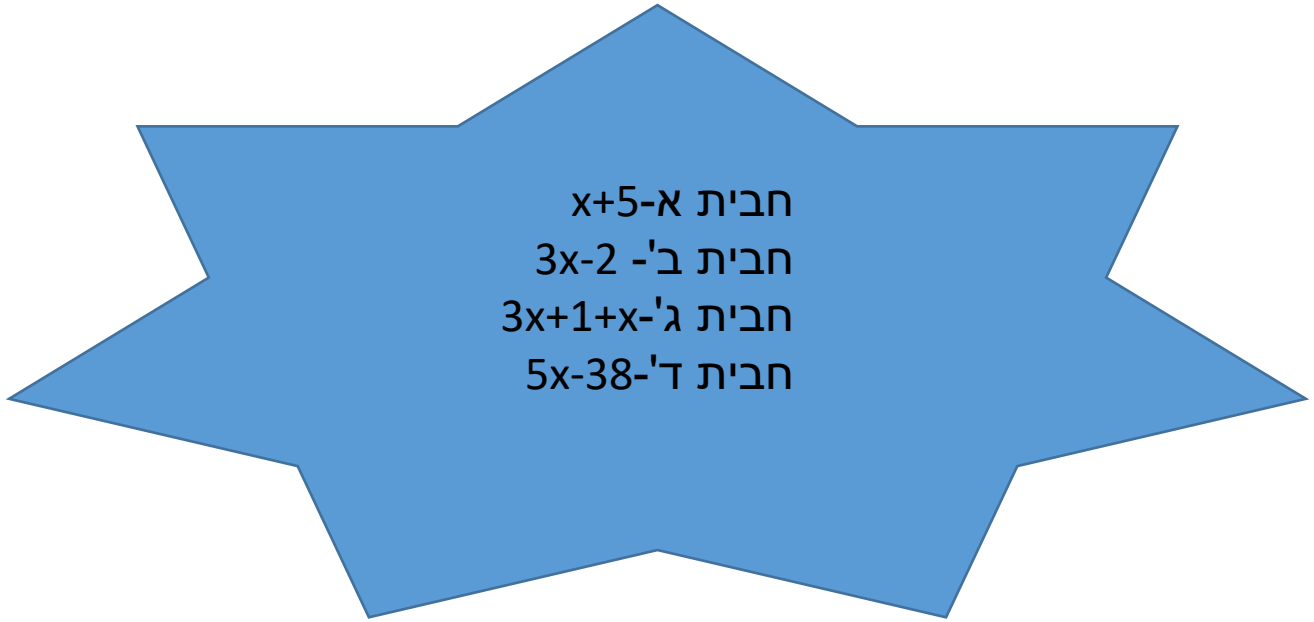
- נוסיף לחבית ג' כמות יין הזהה לו שהייתה בחבית א' בתחילה-x+2-3x



• נוציא מחבית ד' 38 ליטרים יין- 5x-38



- תשווה כמות היין בחבית א+ב לכמות היין בחביות ג+ד



פתרון-

$$x + 5 + 3x - 2 = 3x + 1 + x + 5x - 38$$

$$4x + 3 = 9x - 37$$

$$-5x = -40$$

$$x = 9$$

בחבית א'- 9 ליטר, חבית ב'- 27,חבית ג'- 28, חבית ד'-45